

Közelítő és szimbolikus számítások

Lineáris egyenletrendszerek, mátrixok és a lineáris egyenletrendszerek közötti kapcsolat felírása. Eliminációs módszerek, mátrixok trianguláris felbontásai (LU-, Cholesky-, QR-felbontás).

Lineáris egyenletrendszerek

- Általánosan

- $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ alakúak
- Gyakorlati feladatban semmi sem lineáris, a számítógépek ezekkel dolgoznak
- a és b együtthatók komplex számok is lehetnek
- Két egyenletrendszer **ekvivalens**, ha a megoldásaiknak a halmaza megegyezik
- **Tétel:** Ha $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, és $b \in \mathbb{C}^n$, akkor $Ax = B$ -nek pontosan akkor van egyetlen megoldása, ha A nem szinguláris (determináns $A \neq 0$, tehát A rangja n)

$$\begin{aligned}a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1, \\a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2, \\&\vdots \\a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n &= b_n.\end{aligned}$$

- Megoldás: $x = A^{-1}b$
- i . komponensét a Cramer szabály adja meg $x_i = \frac{\det A^{(i)}}{\det A}$,
- $A^{(i)}$: A mátrixnak az i . oszlopát kicseréljük b vektorral
- A tétel nem alkalmazható gyakorlatban, mert az inverz nagy műveletigényű

- **Reguláris mátrix:** nem szinguláris

- Megoldás

- Két fajta módszerosztály létezik
 - **Direkt módszer**
 - Véges sok, meghatározott számú lépés után megadják az eredményt
 - Kis, közepes méretű vagy nagy sávmátrixokra (átlós sávra korlátozott értékek) ezek a jobbak
 - Gauss-elimináció
 - **Iterációs módszer**
 - Minden iterációban jobb és jobb megközelítést adnak, de az eredményt nem éri el véges számú lépésben
- **Gauss elimináció**
 - A kiindulási általános lineáris egyenletrendszert olyanná alakítja, amelynek mátrixa háromszög (trianguláris) mátrix
 - Főátlóbeli elemek nem lehetnek nullák
 - Mátrixok invertálásához is használható

$$\begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$$

$$x_3 = \frac{b_3}{u_{33}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - u_{23}x_3}{u_{22}}$$

$$x_1 = \frac{b_1 - u_{12}x_2 - u_{13}x_3}{u_{11}}$$

- Megengedett transzformációk:
 - Egyenlet nem nullával való beszorzása
 - Egyenlet konstansszorosának hozzáadása egy másikhoz
- Műveletigény: $O(n^2/2)$ összeadás és szorzás

Eliminációs mátrixok, felbontások

- Alapfogalmak

- a_k együttható: **generálóelem**
- M_k mátrix: **eliminációs mátrix**
 - Más néven Gauss-transzformáció
- Balról való beszorzással egy a vektor k -adik alatti együtthatóit eltüntet
- Tulajdonságok
 - M_k alsó háromszögmátrix, főátlójában csupa eggyessel (reguláris)
 - $M_k = I - m e_k^T$, ahol $m = (0, \dots, a_{k+1}/a_k, \dots, a_n/a_k)^T$, e_k egységmátrix k . oszlopa
 - $M_k^{-1} = I + m e_k^T (L_k)$
 - $M_k M_j = I - m e_k^T - t e_j^T$ ($k < j$)

$$M_{ka} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -a_{k+1}/a_k & \ddots & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -a_n/a_k & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M_1 a = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

- LU felbontás

- Lower/upper
- Csak akkor sikeres, ha A mátrix reguláris
- Lineáris egyenletrendszerknél eliminációs mátrixokkal lehet kialakítani a megoldást úgy, hogy a bal oldalon egy felső háromszögmátrix van

$$MAx = M_{n-1} \cdots M_1 Ax = M_{n-1} \cdots M_1 b = Mb.$$

- M_1 az A mátrix a_{11} elemére támaszkodik, mint generálóelem

$$\begin{pmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{pmatrix}_A \xrightarrow{M_1} \begin{pmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & x & x \\ 0 & x & x \end{pmatrix}_{M_1 A} \xrightarrow{M_2} \begin{pmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix}_{M_2 M_1 A}$$
- M_2 a 2. főátlóbeli elemre
- X : szorzás előtti mátrix elem
- x : utolsó lépésben megváltozott együttható

○ $A = LU$

- Az eredeti mátrixot két háromszög mátrix szorzatára bontja
- $L = M^{-1}$ alsó háromszögmátrix
 - Diagonális elemei egyesek
- $U = MA$ felső háromszögmátrix
- $Ax = b$ helyett $LUx = b$
 - 1. $Ly = b$
 - 2. $Ux = y$ ($y = Mb$)

▪ **Gauss-elimináció formálisan**

- 1. A mátrix LU felbontása
- 2. $Ly = b$ megoldása y -ra
- 3. $Ux = y$ megoldása x -re

Tekintsük a következő egyszerű lineáris egyenletrendszert:

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 2, \\ 4x_1 + 9x_2 - 3x_3 &= 8, \\ -2x_1 - 3x_2 + 7x_3 &= 10. \end{aligned}$$

Ennek szokásos, mátrix formájú alakja:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Ahhoz, hogy az első oszlopban a főátló alatti elemek eltűnjenek, az első sor kétszeresét kell kivonni a második sorból, és egyszerűen hozzáadni a harmadik sorhoz:

$$\begin{aligned} M_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix}, \\ M_1 b &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Már csak a harmadik sor második elemét kell nullává változtatni, ehhez vonjuk ki a második sort a harmadikból:

$$\begin{aligned} M_2 M_1 A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ M_2 M_1 b &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Ezzel megkaptuk az eredeti lineáris egyenletrendszerünk ekvivalens, felső háromszög mátrixos alakját:

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}.$$

A kapott,

$$\begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}$$

egyenletrendszer megoldása visszahelyettesítéssel: $x = (-1, 2, 2)^T$.

Az LU felbontásban az L mátrix:

$$L = L_1 L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Ezzel az A mátrix felbontása:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 4 & 9 & -3 \\ -2 & -3 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = LU.$$

- **Főelemkiválasztás**

- Ha minden generáló elem nullától különböző, akkor sikeres az LU felbontás
- Generálóelem: főelem (pivotelem)
 - Ha nulla, attól még lehetséges lehet a felbontás
- Főelemkiválasztás: ekvivalens feladathoz vezető mátrixátrendezés
 - **Sorcsere** (permutációs mátrixszal)
 - Ha csak nulla elem van az LU felbontás egy fázisában, akkor $M_k = I$ választással tovább lehet folytatni a felbontást
 - Ha a főátlóbeli elem volt nulla, akkor a mátrix nem reguláris
 - Ha csak ezen alapul, akkor az **részleges főelemkiválasztás**
 - Érdemes nagy abszolút értékűt választani a hibák elkerülése végett
 - Ha a főelemet a teljes, még szóba jövő részmátrixból választjuk, **teljes főelemkiválasztásról** beszélünk
 - A permutáció elrontja az LU háromszögmátrixokat, de a megoldás szempontjából teljes értékűek maradnak

- **Cholesky felbontás**

- Szimmetrikus és pozitív definit
 - Szimmetrikus, ha $A = A^T$
 - Pozitív definit, ha szimmetrikus és $x^T A x > 0$ nem nulla x vektorokra
- Sáv mátrix
- Ritka mátrix (kevés elem különbözik nullától)
- Ha A mátrix szimmetrikus és pozitív definit, akkor az LU felbontás $U = L^T$ alakban létezik, tehát **$A = LL^T$**
 - Diagonális elemek pozitív számok
- Numerikusan stabilis, műveletigénye $1/3n^3 + O(n^2)$
 - Átlagos LU-nak a fele

CHOLESKY FELBONTÁS, PÉLDA

Az előző oldalon bevezetett Cholesky felbontásra tekintsünk egy egyszerű, áttekinthető példát. Legyen a felbontandó mátrix a felbontások nemnulla pozícióival, és annak észrevételével, hogy $L_{11} = \sqrt{A_{11}}$:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ \times & \times & 0 \\ \times & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

A következő lépés L első oszlopának (és így L^T első sorának kitöltése azon az alapon, hogy ehhez az L_{11} értékkel való osztást kell csak elvégezni:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & \times & 0 \\ 2 & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Ezután az A_{22} elemre koncentrálunk, ez előáll $A_{22} = L_{21}^2 + L_{22}^2$ alakban, ahonnan az új elem $L_{22} = \sqrt{A_{22} - L_{21}^2}$:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & \times & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & \times \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

Az L_{32} értéket az új L_{22} és A_{32} alapján számíthatjuk:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & \times \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & \times \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

És végül $A_{33} = L_{31}^2 + L_{32}^2 + L_{33}^2$ alapján $L_{33} = \sqrt{A_{33} - L_{31}^2 - L_{32}^2} = \sqrt{5 - 4 - 0}$:

$$LL^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \end{pmatrix} = A.$$

- QR felbontás

- Egy Q négyzetes mátrix **ortogonális**, ha a transzponáltjával szorozva az egységmátrixot kapjuk
- Az ortogonális transzformációk a kettes normát megtartják, ezért numerikusan stabilisak $\|Qx\|_2^2 = (Qx)^T Qx = x^T x = \|x\|_2^2$.
 - **Norma:** mátrix valós számra leképezés
- $\text{cond}_2(Q) = 1$, ezért a visszahelyettesítés ugyanúgy kondicionált, mint az eredeti feladat
 - **Kondíciós szám:** $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

- Jól kondicionált, ha kb 1, rosszul ha sokkal nagyobb
 - Ha rosszul, akkor közel szinguláris és numerikusan instabil
- $A = QR$, ahol megoldandó $Rx = Q^T b$
- **Tétel:** tetszőleges A négyzetes valós reguláris mátrixnak létezik $A = QR$ felbontása ortogonális és felső háromszög mátrixra

BIZONYÍTÁS. Mivel A reguláris, ezért az $A^T A$ mátrix pozitív definit, tehát létezik ennek egy $R^T R$ Cholesky felbontása. Legyen ekkor a Q mátrix egyenlő AR^{-1} -el. Megmutatjuk, hogy QR az A mátrix ortogonális-triangularis felbontása. R nyilván felső háromszögmátrix, és A egyenlő a két mátrix szorzatával. Azt kell még igazolni, hogy Q ortogonális.

$$\begin{aligned} Q^T Q &= (AR^{-1})^T (AR^{-1}) = (R^{-1})^T A^T A R^{-1} = (R^{-1})^T (R^T R) R^{-1} \\ &= ((R^T)^{-1} R^T) (R R^{-1}) = I I = I, \end{aligned}$$

Amivel igazoltuk, hogy Q ortogonális. □